

Carcinoma hepatocelular: banco de 25 preguntas abiertas con respuesta desarrollada (NCCN v2.2026 + DeVita)

Fuentes: la guía NCCN de carcinoma hepatocelular v2.2026 y el capítulo 36 "Cancer of the Liver" del DeVita.

Selección (principio de Pareto): son las 25 preguntas que concentran cerca del 80% de lo preguntable. Se eligieron por el peso de cada tema en los algoritmos de la NCCN (HCC-1 a HCC-6) y por los bloques que se preguntan en todos los tumores del curso: factores de riesgo, tamizaje, diagnóstico, estado funcional, tratamiento por etapa y farmacología. Queda fuera el detalle fino: dosimetría de radioterapia, escalas pronósticas regionales, terapias en investigación y tumores hepáticos pediátricos.

Marcas:

- @: dato que solo aparece en el DeVita. Lo no marcado viene de la NCCN o de ambas.
- ⚠ **Ojo:** dato que suele contestarse mal o en el que las fuentes difieren.
- ♦ **Fuente externa:** recuadro verde, separado del texto principal. Contiene solo lo que falta en ambas fuentes, siempre de fuentes oficiales o publicadas, y nombra su origen. La lista completa está al final.

Cómo usarlo: cada pregunta tiene una **respuesta corta** (lo que se escribe en el examen) y un **desarrollo** para estudiar. Los **casos clínicos** (P8, P24 y P25) integran varios bloques.

Abreviaturas que se repiten:

- CHC: carcinoma hepatocelular. AFP: alfafetoproteína.
- VHB / VHC: virus de la hepatitis B / C. HBsAg: antígeno de superficie del VHB.
- MASLD: enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica; MASH: esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica.
- CTP: clasificación de Child-Turcotte-Pugh. MELD: modelo para enfermedad hepática terminal. BCLC: estadificación de la Clínica de Cáncer Hepático de Barcelona.
- LI-RADS: sistema de informe y datos de imagen hepática. TC: tomografía computarizada. RM: resonancia magnética.
- TACE: quimioembolización transarterial. TARE: radioembolización con itrio-90 (Y-90). SBRT: radioterapia estereotáctica corporal.
- ITK: inhibidor de tirosina cinasa. PD-1 / PD-L1: receptor / ligando 1 de muerte programada. CTLA-4: antígeno 4 del linfocito T citotóxico. VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.
- ECOG: escala de estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group.

Contenido

1. Epidemiología, factores de riesgo y tamizaje

- P1 · Epidemiología y factores de riesgo
- P2 · Mecanismos de hepatocarcinogénesis
- P3 · Tamizaje

2. Diagnóstico

- P4 · Presentación clínica y síndromes paraneoplásicos
- P5 · Diagnóstico por imagen
- P6 · Alfafetoproteína

- P7 · Indicaciones de biopsia

- P8 · Caso clínico: nódulo en un paciente en vigilancia

3. Evaluación inicial y estadificación

- P9 · Evaluación inicial
- P10 · Reserva hepática: Child-Pugh, MELD, ALBI e hipertensión portal
- P11 · Estadificación: BCLC y TNM

4. Tratamiento con intención curativa

- P12 · Resección hepática
- P13 · Trasplante hepático

P14 · Terapia puente y reducción de estadio
P15 · Ablación
P16 · Adyuvancia y vigilancia tras el tratamiento curativo

5. Enfermedad irresecable confinada al hígado

P17 · Terapias dirigidas por vía arterial (quimioembolización y radioembolización)
P18 · Radioterapia y SBRT

6. Enfermedad avanzada: tratamiento sistémico

P19 · Primera línea con inmunoterapia

P20 · Inhibidores de tirosina cinasa: sorafenib y lenvatinib
P21 · Segunda línea y biomarcadores
P22 · Función hepática, quimioterapia y cuidados de soporte

7. Otros tumores hepáticos primarios

P23 · Carcinoma fibrolamelar y tumor mixto CHC-colangiocarcinoma

8. Casos clínicos integradores

P24 · Caso clínico: CHC temprano con función conservada
P25 · Caso clínico integrador: CHC avanzado

Fuentes externas consultadas

1. Epidemiología, factores de riesgo y tamizaje

↑ Contenido

P1 · Epidemiología y factores de riesgo

↑ Contenido

Pregunta: Mencione cinco factores de riesgo del carcinoma hepatocelular. ¿Cuál es el más importante y cuál es la principal causa en el mundo?

Respuesta corta:

- **El más importante: cirrosis y hepatopatía crónica de cualquier causa.** El 60-80% de los CHC asientan sobre cirrosis (cerca de 90% en EE. UU.; >80% según el DeVita).
- **Principal causa en el mundo: virus de la hepatitis B (VHB).**
- **Cinco factores:**
 1. Hepatitis B crónica (puede dar CHC **sin** cirrosis).
 2. Hepatitis C crónica.
 3. Cirrosis alcohólica.
 4. Esteatosis metabólica (MASLD/MASH), obesidad y diabetes.
 5. Aflatoxina B1 @.
- **Otros:** hepatitis D, hemocromatosis hereditaria, déficit de alfa-1 antitripsina, porfiria cutánea tarda, enfermedad de Wilson, tirosinemia hereditaria @, adenoma hepatocelular @, andrógenos y esteroides anabólicos @ y tabaquismo @.

Desarrollo

- **Epidemiología @:**
 - los cánceres primarios de hígado son el 5.º cáncer más frecuente del mundo y la 2.ª causa de muerte por cáncer;
 - 748,300 casos y 695,900 muertes al año: la incidencia casi iguala a la mortalidad;

- 2.3 veces más frecuente en hombres, probablemente por receptores de andrógenos en el tumor;
- el CHC no tratado tiene supervivencia a 5 años <10%.
- **Magnitud del riesgo por causa:**
 - **VHB:** riesgo 98 veces mayor en portadores con HBsAg positivo @. Incidencia anual de 0.5% sin cirrosis y de 2.5% con cirrosis. Aumentan el riesgo el HBeAg positivo, la carga viral alta, la historia familiar, el sexo masculino y la edad;
 - **VHC:** se cronifica en 60-80% (frente a ≈10% del VHB) y multiplica por 20 el riesgo de cirrosis @; incidencia anual ≥1% con cirrosis;
 - **MASH:** incidencia anual de 2.6% con cirrosis, algo menor que con VHC; se espera que sea la primera causa de CHC. La MASLD afecta al 30% de los adultos, 90% de los obesos mórbidos y ≈74% de los diabéticos @;
 - **alcohol:** actúa en sinergia con la hepatitis viral;
 - **hepatitis D:** más riesgo que el VHB solo.
- **Aflatoxina B1** @: la produce *Aspergillus flavus* en granos (arroz) guardados sin refrigeración en climas cálidos y húmedos; se correlaciona con la incidencia en África y China.
- **Prevención:**
 - la vacunación universal contra el VHB reduce el CHC en niños y adultos jóvenes (en Taiwán, de 0.54 a 0.2 por 100,000 @);
 - los antivirales de acción directa curan el VHC;
 - el antiviral de largo plazo contra el VHB reduce el riesgo.
- **⚠ Ojo:**
 - el DeVita da 5% anual en la cirrosis por VHC y 0.5% anual en la cirrosis por VHB; la NCCN asigna 0.5% al portador de VHB **sin** cirrosis y 2.5% al cirrótico;
 - los estrógenos causan CHC en roedores, pero no hay asociación demostrada en humanos @: no ponerlos como factor de riesgo de CHC. Sí se asocian al **adenoma**.

P2 · Mecanismos de hepatocarcinogénesis

↑ Contenido

Pregunta: ¿Por qué el virus de la hepatitis B puede producir carcinoma hepatocelular sin cirrosis y el de la hepatitis C no? Describa además el mecanismo del alcohol y de la esteatosis metabólica.

Respuesta corta:

- **VHB, virus de ADN que se integra al genoma @:**
 - **vía directa:** integración del ADN viral en genes del crecimiento (receptor alfa del ácido retinoico, ciclina A) y **proteína HBx**, que activa genes de proliferación y **se une a p53 e inactiva su función supresora**;
 - **vía indirecta:** inflamación, regeneración y fibrosis.
 - Por la vía directa puede dar CHC sin cirrosis.
- **VHC, virus de ARN sin forma intermedia de ADN @: no se integra;** actúa de forma indirecta, a través de la inflamación crónica y la **cirrosis**.

- **Alcohol** @: acetaldehído y especies reactivas de oxígeno → aductos de ADN, daño mitocondrial, inflamación, fibrosis y cirrosis.
- **Esteatosis metabólica (MASLD)** @: el ácido linoleico causa daño oxidativo y **elimina linfocitos T CD4+**, con pérdida de la vigilancia inmunitaria.

Desarrollo

- **VHC** @: el microARN miR-155 elevado favorece la acumulación nuclear de β -catenina (vía Wnt). El intervalo entre la infección y el CHC es de ≈ 30 años (40–50 años en el VHB).
- **Alcohol, paso a paso** @:
 - el etanol se metaboliza por la alcohol deshidrogenasa y el citocromo P-450;
 - el acetaldehído se une a proteínas y ADN, daña la mitocondria e inicia apoptosis;
 - las especies reactivas de oxígeno causan peroxidación lipídica, oxidación de proteínas y aductos de ADN;
 - la activación de monocitos y citocinas lleva a fibrosis y cirrosis; además disminuye la señal de interferón gamma dirigida por STAT1, con daño hepatocitario.
- **MASLD**: el CHC puede aparecer aun sin esteatohepatitis ni fibrosis @; obesidad y diabetes son factores independientes.
- **Alteraciones moleculares frecuentes**:
 - *TP53* y promotor de *TERT* (la reactivación de la telomerasa es de los cambios más tempranos @);
 - vías Wnt- β -catenina, PI3K-AKT-mTOR, RAS-MAPK, MET, IGF y TGF- β ;
 - angiogénesis por VEGF, PDGF y ANGPT2 @: el CHC es muy vascular, base de los antiangiogénicos ([P20](#));
 - evasión de la apoptosis por NF- κ B @.
- **Correlación morfología-genética** @: *CTNNB1* (β -catenina) → tumores grandes y bien diferenciados; *TP53* → poco diferenciados y con invasión vascular; macrotrabecular-masivo → AFP alta, amplificación de *FGF19* y mal pronóstico. Las mutaciones de *CTNNB1* y *TP53* son mutuamente excluyentes.
- **Ojo**: ningún perfil molecular se usa de rutina ni guía el tratamiento. No hay terapias con beneficio diferencial por subgrupo molecular (ver [P21](#)).

P3 · Tamizaje

↑ Contenido

Pregunta: ¿En quiénes está indicado el tamizaje del carcinoma hepatocelular, con qué estudios, cada cuánto y qué se hace con el resultado?

Respuesta corta:

- **En quiénes:**
 - cirrosis **CTP A o B** de cualquier causa;
 - cirrosis **CTP C solo si es candidata a trasplante**;
 - **portador de VHB sin cirrosis**, sobre todo con puntaje PAGE-B ≥ 10 , historia familiar de CHC, hombre >40 años o mujer >50 años de país endémico, o

persona originaria de África.

- **Cómo: ecografía hepática + AFP cada 6 meses.**
- **Conducta según el resultado (HCC-1):**
 - negativa → repetir en 6 meses;
 - nódulo <10 mm → repetir ecografía + AFP en **3-6 meses**;
 - nódulo **≥10 mm** o **AFP positiva o en ascenso** → **TC o RM multifásica (P5)**.

Desarrollo

- **Por qué estos pacientes:** en la cirrosis de cualquier causa y en la hepatitis B crónica el tamizaje es costo-efectivo y reduce la mortalidad por CHC.
- **Sin límite de edad**, dentro de un programa con pruebas estandarizadas, llamado y control de calidad.
- **Tras la respuesta viral:** la hepatitis viral con respuesta virológica sostenida **sigue en tamizaje**, porque la fibrosis o la cirrosis persisten.
- **Rendimiento:**
 - la ecografía es la más específica (97%), pero la menos sensible (60%, frente a 68% de la TC y 81% de la RM) y depende del operador;
 - añadir AFP sube la sensibilidad (97% frente a 78% con ecografía sola);
 - la AFP sola es mala prueba: con corte de 100 ng/mL tiene sensibilidad de 31% y suele ser normal en el CHC temprano. Un **ascenso ≥7 ng/mL por mes** es más útil que un corte fijo.
- **Alternativa:** TC o RM dinámica si la ecografía no visualiza bien el hígado.
- **Nódulos <10 mm:** no pueden caracterizarse con certeza por imagen; por eso se vigilan.
- **MASLD:** considerar tamizaje en la cirrosis por MASLD y en la MASLD con marcadores de fibrosis avanzada.
- **⚠ Ojo:**
 - la **AFP positiva obliga a TC o RM aunque la ecografía sea normal**;
 - la ecografía con contraste **no** sirve para tamizaje.

2. Diagnóstico

↑ Contenido

P4 · Presentación clínica y síndromes paraneoplásicos

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se presenta el carcinoma hepatocelular? Mencione los síndromes paraneoplásicos asociados y su mecanismo.

Respuesta corta:

- **CHC temprano: asintomático** durante gran parte de su evolución; se descubre por tamizaje.

- **CHC avanzado:**

- síntomas: ictericia, anorexia, pérdida de peso, malestar general y dolor en el abdomen superior;
- signos: hepatomegalia y ascitis.

- **Síndromes paraneoplásicos (raros):**

1. **Hipoglucemia:** secreción de IGF-II (◆).
2. **Hipercalcemia:** secreción de PTHrP (◆).
3. **Eritrocitosis:** producción de eritropoyetina (◆).
4. **Hipercolesterolemia.**

- **Metástasis:** pulmón (casi siempre asintomáticas), hueso, ganglios, suprarrenales y peritoneo.

Desarrollo

- **Ascitis e ictericia:** la ascitis es una manifestación de hipertensión portal; la ictericia traduce disfunción hepática u obstrucción biliar. Dependen tanto del tumor como de la cirrosis de base (P10).
- **Mecanismo de diseminación @:** los tumores grandes invaden vasos y crecen dentro de su luz. Por la porta producen **nódulos satélite** intrahepáticos; por las venas hepáticas, **metástasis pulmonares**.
- **Descompensación en un cirrótico conocido:** obliga a buscar CHC.

◆ Fuente externa (series clínicas de síndromes paraneoplásicos en CHC; ver Fuentes externas consultadas). Mecanismos que las fuentes base no describen:

- **Hipoglucemia:** el tumor secreta péptidos con actividad de insulina, sobre todo factor de crecimiento similar a la insulina tipo II (IGF-II), que actúan sobre el receptor de insulina. Suele ser tardía y de mal pronóstico.
- **Hipercalcemia:** el tumor secreta proteína relacionada con la hormona paratiroidea (PTHrP), que imita a la paratohormona aun sin metástasis óseas. Laboratorio: PTH intacta baja y PTHrP alta. Se corrige al resear el tumor; es de mal pronóstico.
- **Eritrocitosis:** producción tumoral de eritropoyetina estimulada por la hipoxia. Suele estar presente al diagnóstico y no empeora el pronóstico.
- **Hipercolesterolemia:** las fuentes consultadas no describen su mecanismo.

P5 · Diagnóstico por imagen

↑ Contenido

Pregunta: ¿Por qué el carcinoma hepatocelular puede diagnosticarse sin biopsia? ¿Qué estudio se pide y qué hallazgos lo confirman?

Respuesta corta:

- **Estudio:** TC multifásica o RM multifásica (ambas preferidas); la ecografía con contraste es alternativa en centros expertos.
- **Patrón típico:** hiperrealce en fase arterial seguido de lavado en fase portal o tardía.

- **Rasgos mayores (LI-RADS):** hiperrealce arterial no periférico, lavado no periférico, **cápsula** que realza y **crecimiento** por encima del umbral; en nódulos ≥ 10 mm.
- **Sin biopsia porque**, en el paciente de **alto riesgo** (cirrosis, hepatitis B crónica, CHC actual o previo), una lesión que cumple los criterios (**LI-RADS 5**) es CHC con probabilidad cercana al 100%.

Desarrollo

- **Por qué realza y lava:** el CHC recibe su sangre casi solo de la **arteria hepática**, mientras que el hígado circundante la recibe de la porta y de la arteria. Por eso capta contraste intensamente en fase arterial y queda hipodenso en las fases venosas.
- **Algoritmo (HCC-2):**
 - definitivamente CHC → CHC confirmado → evaluación inicial (**P9**);
 - ni definitivamente CHC ni benigno → imagen adicional o biopsia (**P7**);
 - definitivamente benigno o sin observaciones → tamizaje en 6 meses.
- **Limitaciones:**
 - los criterios son muy específicos pero poco sensibles: no cumplirlos **no descarta** el CHC;
 - no aplican a pacientes sin alto riesgo, ni a la cirrosis por fibrosis hepática congénita o de causa vascular, ni a menores de 18 años;
 - la RM es más sensible que la TC, pero depende de que el paciente mantenga la apnea.
- **Otros estudios:**
 - ecografía con contraste: resuelve nódulos indeterminados; no sirve para tamizar ni estadificar;
 - PET-FDG/TC: poco sensible y muy específica; la captación alta indica biología agresiva y peor respuesta a la terapia locorregional.
- **Invasión vascular:** LI-RADS tiene criterios propios para el tumor dentro de la vena, porque el trombo tumoral puede no compartir los rasgos del parénquima.
- **⚠ Ojo:** el DeVita cita el criterio EASL antiguo, que pedía el patrón típico en **dos** estudios de imagen. Hoy basta **un** estudio multifásico (NCCN, AASLD, LI-RADS).

◆ Fuente externa (ACR, LI-RADS v2018 para TC/RM; ver Fuentes externas consultadas).

Categorías diagnósticas:

- **LR-1:** definitivamente benigna. **LR-2:** probablemente benigna. **LR-3:** probabilidad intermedia. **LR-4:** probablemente CHC. **LR-5:** definitivamente CHC.
- **LR-5** exige hiperrealce arterial no periférico + tamaño ≥ 10 mm + ≥ 1 rasgo mayor adicional (lavado, cápsula o crecimiento, según el diámetro). Los rasgos auxiliares no pueden llevar a LR-5.
- **LR-M:** maligna, no específica de CHC (rasgos "en diana", aspecto infiltrativo, necrosis). Incluye CHC atípicos y tumores no CHC; suele requerir biopsia, porque un tumor no CHC puede excluir el trasplante.
- **LR-TIV:** tejido que realza dentro de una vena (tumor en vena); contraindica el trasplante.

Pregunta: ¿Para qué sirve la alfabetoproteína en el carcinoma hepatocelular y cuáles son sus limitaciones?

Respuesta corta:

- **Sirve para:**

1. **Tamizaje**, junto con la ecografía (no sola).
2. **Apoyar el diagnóstico** junto con la imagen.
3. **Pronóstico** y riesgo de recurrencia tras resección o ablación.
4. **Seguimiento** de la respuesta y la recurrencia.
5. **Selección de tratamiento:** trasplante (AFP ≤ 1000 ng/mL) y ramucirumab (AFP ≥ 400 ng/mL).

- **Limitaciones:**

- poco sensible: es **normal en $\approx 46\%$** de los CHC y solo 18% tienen >400 ng/mL;
- poco específica: se eleva en embarazo, tumores germinales, linfoma y hepatitis crónica.

- **No diagnosticar CHC solo por la AFP:** la imagen típica es más definitiva.

Desarrollo

- **Qué es @:** proteína codificada en el brazo largo del cromosoma 4, producida por el saco vitelino y el hígado fetal; es el análogo fetal de la albúmina.
- **Falsos positivos:**
 - embarazo, linfoma, tumores de células germinales;
 - raras veces colangiocarcinoma intrahepático y metástasis de cáncer de colon;
 - hepatitis B o C crónicas sin cáncer: por eso la AFP elevada orienta más a CHC en la hepatopatía no viral.
- **AFP en ascenso sin masa:** pedir TC o RM; si no hay masa, seguir con AFP e imagen.
- **Otros marcadores (no rutinarios):** descarboxiprotrombina (DCP o PIVKA-II), AFP-L3 y modelos combinados (GALAD: sexo, edad, AFP-L3, AFP y DCP). AFP + DCP rinde más que cada uno por separado.
- **⚠ Ojo:**
 - el DeVita dice que la AFP está elevada en 70-90% de los CHC y considera diagnóstico un valor ≥ 200 ng/mL con imagen compatible @;
 - la NCCN señala que ningún corte absoluto está validado para el diagnóstico.

P7 · Indicaciones de biopsia

Pregunta: Mencione las indicaciones de biopsia en un paciente con sospecha de carcinoma hepatocelular. ¿Qué precauciones se toman?

Respuesta corta:

1. Lesión sospechosa en TC o RM que **no cumple** los criterios de CHC.
 2. Lesión con criterios de CHC en un paciente **sin alto riesgo** (sin cirrosis, hepatitis B crónica ni CHC previo).
 3. Cirrosis **cardíaca**, **fibrosis hepática congénita** o cirrosis **vascular** (Budd-Chiari, telangiectasia hemorrágica hereditaria, hiperplasia nodular regenerativa), que forman nódulos benignos parecidos al CHC.
 4. **CA 19-9 o antígeno carcinoembrionario elevados** con sospecha de colangiocarcinoma o tumor mixto.
 5. Confirmar metástasis cuando cambia la decisión, y en la **enfermedad avanzada** antes del tratamiento sistémico (biopsia **preferida**).
- **Precauciones:**
 - si es posible candidato a trasplante, **referir al centro de trasplante antes** de biopsiar;
 - biopsiar **antes** de la ablación;
 - preferir **aguja gruesa**.

Desarrollo

- **Por qué biopsiar en la enfermedad avanzada:** los criterios de imagen se validaron en etapas tempranas, y $\approx 7\%$ de los CHC diagnosticados por imagen resultan ser colangiocarcinoma o tumor mixto.
- **Aguja gruesa frente a aspiración con aguja fina:**
 - la aguja gruesa da arquitectura tisular, permite inmunohistoquímica y aporta tejido para el panel multigénico;
 - la aspiración fina tiene menos complicaciones en lesiones profundas, pero depende del citopatólogo y da falsos negativos.
- **Riesgos @:** hemorragia en 0.4% y siembra en el trayecto en 1.6%, tratable con resección local.
- **Repetir la biopsia** si fue no diagnóstica o si discrepa de la imagen o los marcadores.
- **Error de muestreo**, sobre todo en lesiones < 1 cm.
- **⚠ Ojo:** una **masa que crece con biopsia negativa no descarta el CHC**. Requiere seguimiento estrecho, nueva imagen o biopsia y valoración quirúrgica.

P8 · Caso clínico: nódulo en un paciente en vigilancia

↑ Contenido

Hombre de 58 años con cirrosis por VHC, tratado con antivirales de acción directa hace 3 años con respuesta virológica sostenida. Child-Pugh A5. En su ecografía de control aparece un nódulo de 2.3 cm en el segmento VI; AFP de 35 ng/mL.

C1. ¿Debía seguir en vigilancia después de curar el VHC?

- **Sí.** La respuesta virológica sostenida no elimina el riesgo: la cirrosis persiste.

C2. ¿Qué estudio sigue?

- **TC multifásica o RM multifásica** de abdomen, porque el nódulo mide ≥ 10 mm.

C3. La RM muestra hiperrealce arterial no periférico, lavado no periférico y cápsula. ¿Qué categoría es y se necesita biopsia?

- **LI-RADS 5: CHC definitivo.**
- **No se necesita biopsia:** es un paciente de alto riesgo (cirrosis) y la lesión cumple criterios con especificidad cercana al 100%.

C4. ¿Cómo se interpreta la AFP de 35 ng/mL?

- Es compatible, pero **no diagnóstica:** ningún corte está validado y la AFP es normal en casi la mitad de los CHC.
- Sirve como **valor basal** para seguir la respuesta y la recurrencia.

C5. ¿En qué escenario sí se habría biopsiado?

- Lesión sin criterios de CHC (por ejemplo, LR-M), CA 19-9 elevado o un paciente sin cirrosis.

C6. ¿Qué sigue?

- **Evaluación inicial (HCC-3):** panel de hepatitis, pruebas de función hepática, INR, albúmina, biometría con plaquetas, creatinina, AFP y **TC de tórax** ([P9](#)).
- Calcular Child-Pugh y buscar **hipertensión portal** ([P10](#)).
- Decidir la ruta en **sesión multidisciplinaria:** resección, trasplante o ablación ([P12-P15](#)).

3. Evaluación inicial y estadificación

[↑ Contenido](#)

P9 · Evaluación inicial

[↑ Contenido](#)

Pregunta: Con el diagnóstico de carcinoma hepatocelular confirmado, ¿qué estudios pide y qué tres rutas de tratamiento define la NCCN?

Respuesta corta:

- **Laboratorio:**
 - panel de hepatitis;
 - bilirrubina, transaminasas, fosfatasa alcalina;
 - tiempo de protrombina o INR, albúmina, nitrógeno ureico, creatinina;
 - biometría hemática con plaquetas;
 - AFP.
- **Imagen:**
 - **TC de tórax;**
 - TC o RM de abdomen y pelvis con contraste, si falta o hay que actualizarla;
 - gammagrama óseo **solo si hay indicación clínica.**

- **Evaluar la reserva hepática y la hipertensión portal** ([P10](#)) y las comorbilidades; considerar referencia a hepatología.
- **Tres rutas (HCC-3):**
 1. Potencialmente resecable o trasplantable y operable → HCC-4 ([P12-P14](#)).
 2. Confinado al hígado, irresecable y no candidato a trasplante → HCC-5 ([P15](#), [P17](#), [P18](#)).
 3. Extrahepático o metastásico, no candidato a cirugía ni terapia locorregional → HCC-6 ([P19-P21](#)).

Desarrollo

- **Panel de hepatitis:**
 - HBsAg; si es positivo: HBeAg, anticuerpo anti-e, ADN del VHB cuantitativo y referencia a hepatología;
 - anticuerpo de superficie (solo para valorar la vacunación);
 - **anti-HBc IgG.** Uno aislado puede ser hepatitis B crónica y obliga a medir el ADN del VHB. El anti-HBc IgM solo se pide en hepatitis aguda;
 - anticuerpo contra el VHC; si es positivo: ARN del VHC cuantitativo, genotipo y hepatología.
- **Por qué TC de tórax de rutina:** las metástasis pulmonares suelen ser asintomáticas.
- **Para qué sirve la imagen abdominal:** número, tamaño y localización de los tumores, invasión vascular, ganglios, hipertensión portal y remanente hepático futuro.
- **Adenopatías:** son frecuentes en la hepatitis viral y la cirrosis biliar primaria; los ganglios aumentados son inespecíficos.
- **Equipo multidisciplinario:** hepatología, radiología diagnóstica e intervencionista, cirugía, oncología médica, radiooncología y patología.
- **⚠ Ojo:** la NCCN no usa una escala de estadificación concreta para decidir; clasifica a los pacientes en estas tres rutas.

P10 · Reserva hepática: Child-Pugh, MELD, ALBI e hipertensión portal

↑ Contenido

Pregunta: Mencione los cinco parámetros de la clasificación de Child-Turcotte-Pugh, sus clases y para qué sirve. ¿Cómo se evalúa la hipertensión portal?

Respuesta corta:

- **Cinco parámetros (1 a 3 puntos cada uno):**
 1. Encefalopatía: ninguna / grado 1-2 / grado 3-4.
 2. Ascitis: ausente / leve / moderada.
 3. Albúmina: >3.5 / 2.8-3.5 / <2.8 g/dL.
 4. INR: <1.7 / 1.7-2.3 / >2.3 (o tiempo de protrombina <4 / 4-6 / >6 segundos sobre el control).
 5. Bilirrubina: <2 / 2-3 / >3 mg/dL.
- **Clases:** **A = 5-6** (compensada; buen riesgo operatorio) · **B = 7-9** (riesgo moderado) · **C = 10-15** (mal riesgo).

- **Sirve para:** decidir quién tolera resección, radioterapia o tratamiento sistémico.
- **Hipertensión portal:** ascitis, várices esofagogástricas, esplenomegalia, cortocircuitos esplenorrenales, recanalización umbilical y **trombocitopenia**. Se confirma con el **gradiente de presión venosa hepática**.

Desarrollo

- **Umbral del DeVita @:** plaquetas $<100,000/\text{mm}^3$ y presión venosa enclavada ≥ 10 mmHg.
- **Limitaciones de Child-Pugh:**
 - ascitis y encefalopatía son subjetivas;
 - no incluye la hipertensión portal ni datos del tumor @;
 - sirve más para **descartar** candidatos a resección que para seleccionarlos.
- **MELD:**
 - escala de 6 a 40, con bilirrubina, creatinina e INR (la fórmula actual añade sodio, albúmina y sexo);
 - se creó para la derivación portosistémica transyugular; la UNOS la usa para **priorizar el trasplante** según el riesgo de muerte a 3 meses;
 - incluye la función renal, pero la creatinina es poco fiable en la cirrosis.
- **ALBI (albúmina-bilirrubina):** solo variables objetivas; grados 1 a 3; divide a los CTP A en dos grupos pronósticos.
- **Verde de indocianina @:** retención a 15 minutos $<14\%$ permite hepatectomía mayor en cirróticos; $>20\%$ la contraindica.
- **Consecuencias:**
 - casi todos los fármacos se probaron en CTP A;
 - CTP B: decisiones individualizadas;
 - CTP C: trasplante si cumple criterios; si no, cuidados de soporte o ensayo clínico.
- **⚠ Ojo:** el DeVita usa cortes algo distintos: bilirrubina 1-1.9 / 2-2.9 / >2.9 mg/dL y protrombina 1-3 / 4-6 / >6 segundos.

P11 · Estadificación: BCLC y TNM

↑ Contenido

Pregunta: Describa los estadios de la clasificación BCLC 2022. ¿Qué define T4 y estadio IV en el TNM?

Respuesta corta:

- **BCLC 2022 (ST-2):**
 - **0 (muy temprano):** único ≤ 2 cm, función preservada, estado funcional 0.
 - **A (temprano):** único, o ≤ 3 nódulos de ≤ 3 cm cada uno; función preservada; estado funcional 0.
 - **B (intermedio):** multinodular; función preservada; estado funcional 0.
 - **C (avanzado):** invasión portal y/o diseminación extrahepática; función preservada; estado funcional 1-2.

- **D (terminal):** cualquier carga tumoral; función hepática terminal; estado funcional 3-4.
- **TNM de la AJCC, 8.ª edición (ST-1):**
 - **T4:** tumor que afecta una **rama mayor de la porta o de una vena hepática**, invade órganos vecinos distintos de la vesícula o perfora el peritoneo visceral;
 - **IVA:** cualquier T con **N1**;
 - **IVB:** cualquier T con **M1**.

Desarrollo

- **Resto del TNM:**
 - T1a: solitario ≤ 2 cm; T1b: solitario > 2 cm sin invasión vascular;
 - T2: solitario > 2 cm **con** invasión vascular, o múltiples ninguno > 5 cm;
 - T3: múltiples, al menos uno > 5 cm.
- **Estadios TNM:** IA = T1a, IB = T1b, II = T2, IIIA = T3, IIIB = T4 (todos N0 M0).
- **Grado G1-G4 y fibrosis** de Ishak (F0 = 0-4; F1 = 5-6, fibrosis grave o cirrosis).
- **Limitación del TNM:** solo se aplica a la pieza resecada y la mayoría de los pacientes no se operan; predice bien la supervivencia tras el trasplante.
- **Ventaja del BCLC:** une tumor, función hepática y estado funcional, y asigna tratamiento. Es menos útil en el estadio C @.
- **Asignación clásica del DeVita (versión anterior) @:** 0-A → tratamiento curativo (supervivencia a 5 años de 40-70%); B → TACE; C → sorafenib; D → tratamiento sintomático (supervivencia < 3 meses).
- **Otras escalas:** CLIP (Child-Pugh + extensión tumoral + trombosis portal + AFP; útil en la enfermedad avanzada), Okuda, CUPI, GRETCH y JIS.
- **△ Ojo:** la asignación "BCLC C → sorafenib" del DeVita está superada; hoy la primera línea preferida son las combinaciones con inmunoterapia ([P19](#)).

◆ **Fuente externa (ECOG-ACRIN, escala de estado funcional ECOG; ver Fuentes externas consultadas).** El "estado funcional" del BCLC usa la escala ECOG:

- **0:** totalmente activo, sin restricciones.
- **1:** limitado en actividad física extenuante; ambulatorio y capaz de trabajo ligero.
- **2:** ambulatorio y capaz de cuidarse, pero no de trabajar; levantado $> 50\%$ de las horas de vigilia.
- **3:** autocuidado limitado; en cama o silla $> 50\%$ de las horas de vigilia.
- **4:** totalmente incapacitado; confinado a cama o silla.
- **5:** muerto.

4. Tratamiento con intención curativa

↑ Contenido

P12 · Resección hepática

↑ Contenido

Pregunta: ¿En quién está indicada la resección hepática en el carcinoma hepatocelular? ¿Qué remanente hepático se necesita y qué se hace si es insuficiente?

Respuesta corta:

- **Criterios de resección (HCC-4, HCC-F):**

1. Función hepática adecuada: **Child-Pugh A sin hipertensión portal** (B solo muy seleccionados, con resección limitada).
2. **Masa solitaria sin invasión vascular mayor**, de cualquier tamaño.
3. Localización adecuada.
4. **Remanente hepático futuro: $\geq 20\%$ sin cirrosis y $\geq 30-40\%$ con cirrosis CTP A.**
5. Paciente apto para cirugía mayor.

- **Remanente insuficiente: embolización preoperatoria de la vena porta.**
- **Contraindicación:** metástasis extrahepáticas.

Desarrollo

- **Por qué importa la reserva:** se extirpa parénquima funcional de un hígado enfermo. La hipertensión portal aumenta la mortalidad y la descompensación posoperatoria.
- **Embolización portal:** desvía el flujo portal hacia el lóbulo que queda, que se hipertrofia, mientras el embolizado se atrofia. Alternativas @: privación venosa hepática total y lobectomía por radiación con Y-90 (además controla el tumor).
- **Indicaciones controvertidas:** enfermedad multifocal limitada e invasión vascular mayor, solo en casos muy seleccionados y por equipos expertos. La supervivencia a 5 años es de $\approx 35\%$ y $\approx 20\%$, respectivamente.
- **Técnica @:** margen R0, idealmente ≥ 1 cm; la resección anatómica da mejores resultados que la no anatómica, pero en el cirrótico se sopesa con la ventaja de resecar poco.
- **Resultados:**
 - mortalidad $\leq 5\%$;
 - supervivencia a 5 años $> 50\%$ ($\approx 70\%$ en CHC temprano con función preservada);
 - **recurrencia a 5 años $> 70\%$.**
- **Factores de recurrencia:** invasión vascular macro o microscópica (la más importante), número de tumores y estadio.
- **Irreseccable que responde a tratamiento:** puede llegar a operarse.
- **⚠ Ojo:** el DeVita da umbrales de remanente distintos: $> 30\%$ sin cirrosis y $> 40\%$ con cirrosis.

P13 · Trasplante hepático

[↑ Contenido](#)

Pregunta: Mencione los criterios de Milán, los de la UNOS y los de UCSF. ¿Por qué el trasplante es el tratamiento ideal en el cirrótico con CHC temprano?

Respuesta corta:

- **Milán:** tumor único ≤ 5 cm, o ≤ 3 nódulos de ≤ 3 cm, sin invasión macrovascular.
- **UNOS (los que usa la NCCN):** AFP ≤ 1000 ng/mL y lesión única de **2-5 cm** o 2-3 lesiones de **1-3 cm**, sin invasión macrovascular ni enfermedad extrahepática.
- **UCSF (expandidos):** único ≤ 6.5 cm, o ≤ 3 nódulos con el mayor ≤ 4.5 cm y suma ≤ 8 cm.
- **Por qué es ideal:** trata **a la vez el tumor y la cirrosis**, elimina las lesiones ocultas y evita el problema del remanente pequeño.

Desarrollo

- **Resultados con Milán:** supervivencia a 4 años de 85% y libre de recurrencia de 92%, iguales a las del trasplante por cirrosis sin CHC.
- **Opción curativa en Child-Pugh B y C** que no pueden operarse de resección.
- **Asignación:** la UNOS prioriza con el MELD; los tumores T2 con AFP ≤ 1000 ng/mL reciben una **excepción de MELD**.
- **Fuera de criterios:**
 - tumores ligeramente fuera de UNOS: trasplante en centros seleccionados;
 - tumores reducidos hasta Milán: pueden trasplantarse ([P14](#)).
- **Peor pronóstico postrasplante:** MELD ≥ 20 , AFP ≥ 455 ng/mL, tumores de 3-5 cm e invasión microvascular.
- **Donante vivo @:** morbilidad del donante hasta 40% y mortalidad de 0.5%. El riesgo es trasplantar tumores de mala biología y exponer dos vidas.
- **Resección o trasplante en CTP A con criterios:** es controvertido. La resección primero con **trasplante de rescate** si recurre es estrategia frecuente; $\approx 79\%$ de las recurrencias siguen siendo trasplantables @.
- **Desventajas:** mortalidad temprana, inmunosupresión crónica y escasez de órganos.
- **⚠ Ojo:** Milán y UNOS no son idénticos. UNOS exige tamaño mínimo (único ≥ 2 cm; múltiples ≥ 1 cm) y AFP ≤ 1000 ng/mL; los tumores < 2 cm se inscriben sin puntos de prioridad @.

P14 · Terapia puente y reducción de estadio

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué es la terapia puente y qué es la reducción de estadio (downstaging) en el trasplante hepático? Mencione las técnicas que se usan.

Respuesta corta:

- **Terapia puente:** tratamiento locorregional en un paciente que **ya cumple criterios** y espera el órgano, para **frenar la progresión y evitar que salga de la lista**.
- **Reducción de estadio:** tratamiento en un paciente **fuera de criterios** y sin metástasis, para **llevarlo dentro de Milán** y poder trasplantarlo.
- **Técnicas:** ablación por radiofrecuencia o microondas, inyección de etanol, embolización blanda, quimioembolización (TACE, convencional o con microesferas),

radioembolización con Y-90 (TARE), radioterapia o SBRT y, en la reducción, también cirugía o tratamiento sistémico.

Desarrollo

- **Elección de técnica en el puente @:** tumores pequeños y solitarios → etanol o radiofrecuencia; tumores mayores → terapia arterial; la SBRT parece equivalente a la TACE.
- **Utilidad adicional:** ayuda a seleccionar a los pacientes de mejor biología.
- **Excepción de MELD para reducción de estadio** si, antes del tratamiento, hay:
 1. una lesión >5 y ≤ 8 cm;
 2. 2-3 lesiones ≤ 5 cm, al menos una >3 cm, con suma ≤ 8 cm;
 3. 4-5 lesiones <3 cm con suma ≤ 8 cm.
- **Límite:** los criterios de UCSF marcan el tope para intentar la reducción; la valora el centro de trasplante.
- **Resultados:** la reducción lleva a Milán a $\approx 48\%$ de los pacientes, y la supervivencia postrasplante se acerca a la de quienes estaban dentro de Milán desde el inicio.

P15 · Ablación

↑ Contenido

Pregunta: ¿En qué tumores está indicada la ablación como tratamiento curativo? Explique el mecanismo de la radiofrecuencia y las causas de falla.

Respuesta corta:

- **Según el tamaño (HCC-G):**
 - **≤ 3 cm** bien localizado → **tratamiento definitivo con intención curativa** (mejor <2 cm);
 - **3-5 cm** → menor control local: combinar con TACE u otra opción;
 - **>5 cm** → **no recomendada**.
- **Es la terapia locorregional preferida;** indicada en tumores <3 cm que no se resecan por edad o comorbilidad.
- **Radiofrecuencia:** corriente alterna (375-500 kHz) que genera calor por fricción iónica; **>60 °C produce muerte celular inmediata**, con necrosis del tumor + **margen de 5-10 mm @**.
- **Causas de falla:**
 - **efecto disipador del calor** por vasos >3 mm @;
 - tumor grande;
 - localización difícil: cerca de vías biliares, diafragma, vesícula o intestino, o subcapsular.

Desarrollo

- **Microondas @:** 900-2450 MHz; rota las moléculas de agua. Zona de calentamiento mayor, más rápida, menos susceptible al efecto disipador y permite varias antenas; eficacia similar a la radiofrecuencia.

- **Inyección de etanol:** deshidratación del citoplasma, desnaturalización de proteínas, necrosis coagulativa e isquemia por trombosis @.
 - Limitada a tumores <3 cm; no deja margen.
 - Es inferior a la radiofrecuencia en respuesta y recurrencia local; se reserva para localizaciones junto a la vía biliar, la vesícula o el intestino @.
- **Electroporación irreversible:** pulsos no térmicos que abren poros en la membrana y causan apoptosis; sin efecto disipador, pero puede causar arritmias.
- **Complicaciones:** siembra en el trayecto <1% (lesiones subcapsulares y poco diferenciadas); ruptura del tumor si es subcapsular.
- **Biopsia, si se necesita, antes de ablacionar.**
- **Ablación frente a resección:**
 - tumores pequeños: supervivencia similar; la resección da menos recurrencia y la ablación, menos morbilidad;
 - tumores >3-5 cm: la resección es superior;
 - tumores centrales <2 cm: la ablación ahorra parénquima;
 - periférico → resección; profundo → ablación @.
- ⚠ **Ojo:** en **Child-Pugh C** que no está en lista de trasplante, la ablación no está indicada: la mediana de supervivencia es <4 meses y no la mejora @.

P16 · Adyuvancia y vigilancia tras el tratamiento curativo

↑ Contenido

Pregunta: ¿Hay tratamiento adyuvante después de la resección o la ablación del carcinoma hepatocelular? ¿Cómo es la vigilancia?

Respuesta corta:

- **No hay estrategia adyuvante recomendada:**
 - el **sorafenib** no mejora la supervivencia;
 - **atezolizumab + bevacizumab** se retiró porque el beneficio en recurrencia no se mantuvo.
- **Sí:** tratamiento **antiviral** del VHB o el VHC, que reduce la recurrencia (decidido con hepatología).
- **Vigilancia:**
 - **TC o RM multifásica** de abdomen + TC de tórax + pelvis **cada 3-6 meses por 2 años, luego cada 6 meses;**
 - **AFP** con la misma frecuencia;
 - durante **al menos 5 años;** después, según los factores de riesgo.
- **Recurrencia:** repetir la evaluación inicial ([P9](#)).

Desarrollo

- **Por qué vigilar con imagen multifásica:** valora la vascularización arterial, el rasgo clave del tumor residual o recurrente. La AFP alta tras el tratamiento es de mal pronóstico.

- **Neoadyuvancia:** sin papel establecido @.
- **En investigación (sin recomendación):** infusión arterial hepática de FOLFOX (5-fluorouracilo, leucovorina y oxaliplatino) o TACE cuando hay invasión microvascular, y lipiodol con yodo-131.
- **Antivirales:** con VHB, una carga viral >10,000 copias/mL se asocia a peor evolución; la respuesta sostenida del VHC mejora la supervivencia.
- **Tras terapia locorregional:** imagen temprana según el protocolo local.
- **⚠ Ojo:**
 - el DeVita y la NCCN coinciden en que no hay neoadyuvancia ni adyuvancia útiles;
 - es controvertido si los antivirales de acción directa aumentan la recurrencia del CHC @.

5. Enfermedad irresecable confinada al hígado

↑ Contenido

P17 · Terapias dirigidas por vía arterial (quimioembolización y radioembolización)

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuál es el fundamento de la quimioembolización transarterial? Mencione sus indicaciones, contraindicaciones y complicaciones, y en qué se diferencia de la radioembolización.

Respuesta corta:

- **Fundamento: doble irrigación del hígado.** El parénquima sano recibe ≈75% de su sangre de la porta @, mientras que el CHC se nutre casi solo de la **arteria hepática**. El tratamiento intraarterial alcanza al tumor y respeta el hígado sano.
- **TACE:** quimioterapia intraarterial (**doxorubicina** y/o mitomicina C) con lipiodol + **embolización** de las arterias nutricias → necrosis por **isquemia** + concentración alta del fármaco.
- **Indicaciones:** tumor irresecable que **no puede ablacionarse**, multinodular, sin enfermedad extrahepática de gran volumen. Corresponde al **BCLC B (intermedio)** @.
- **Contraindicaciones:**
 - **Child-Pugh C: absoluta** para la TACE;
 - **bilirrubina >3 mg/dL:** relativa, salvo tratamiento segmentario;
 - obstrucción biliar, disfunción renal (el contraste es nefrotóxico) y enfermedad extrahepática (la mínima es relativa).
- **Complicación más frecuente: síndrome posembolización** (fiebre, dolor abdominal, íleo o náusea).
- **Radioembolización (TARE):** microesferas con **itrio-90**, emisor beta puro; la necrosis se debe a la **radiación**, no a la isquemia. Puede usarse en la trombosis portal segmentaria o lobar.

Desarrollo

- **Embolización blanda (TAE):** solo partículas ($\leq 100 \mu\text{m}$ @); necrosis isquémica. No difiere de la TACE en respuesta ni supervivencia.
- **TACE con microesferas liberadoras de doxorrubicina:** no es superior a la convencional, pero tiene menos toxicidad hepática, menos efectos de la doxorrubicina y menos dolor.
- **Por qué embolizar tras la quimioterapia:** impide el lavado del fármaco, prolonga el contacto con el tumor y reduce la toxicidad sistémica. Gran parte del efecto es isquémico @.
- **Ninguna terapia arterial supera a otra en supervivencia** @; la TACE sí mejora la supervivencia frente a los cuidados de soporte.
- **Complicaciones:**
 - TAE y TACE: embolización no blanco, insuficiencia hepática, pancreatitis y colecistitis; la TACE además causa trombosis portal aguda y mielosupresión; mortalidad $<5\%$;
 - TARE: colecistitis, úlceras digestivas por embolización no blanco, **enfermedad hepática por radiación**, absceso y neumonitis @.
- **Radioembolización (TARE), detalles:**
 - Y-90: alcance de pocos milímetros y vida media de 2.67 días @;
 - requiere angiografía previa de mapeo para detectar vasos no blanco y el cortocircuito pulmonar @;
 - **bilirrubina $>2 \text{ mg/dL}$** aumenta el riesgo de enfermedad hepática por radiación;
 - dosis $\geq 205 \text{ Gy}$ al tumor; segmentectomía por radiación en enfermedad limitada;
 - frente a la TACE: supervivencia similar, más tiempo a la progresión, menos dolor y suele ser ambulatoria.
- **Otros riesgos:** derivación bilioentérica previa $\rightarrow$ absceso (antibiótico prolongado); TAE con obstrucción biliar $\rightarrow$ insuficiencia hepática y absceso.
- **Hipoxia tras TACE:** sube VEGFR y el receptor de IGF tipo 2, lo que favorece metástasis; por eso se estudia combinar TACE con antiangiogénicos.
- **Tumores de 3-5 cm:** TACE + ablación ([P15](#)); la desvascularización reduce el efecto disipador del calor @.
- **⚠ Ojo:**
 - **la NCCN no recomienda sorafenib después de la TACE;**
 - el DeVita llama al Y-90 terapia preferida en la trombosis portal; la NCCN lo limita a la trombosis **segmentaria o lobar**, no a la del tronco principal;
 - en el CHC avanzado, el Y-90 no supera al sorafenib.

P18 · Radioterapia y SBRT

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuándo está indicada la radioterapia estereotáctica corporal en el carcinoma hepatocelular? ¿Qué es la enfermedad hepática inducida por radiación?

Respuesta corta:

- **Indicaciones de SBRT (HCC-H):**

- tumor irresecable o paciente inoperable;
- **alternativa a la ablación o la embolización**, o cuando estas fallaron o están contraindicadas;
- **1-5 tumores** con suficiente hígado sano;
- puente al trasplante.

- **Dosis: 27.5-60 Gy en 3-5 fracciones** (preferida); **paliativa: 8 Gy en 1 fracción** para el dolor por carga tumoral hepática.

- **Según la función hepática:** CTP A segura; **B7 con ajuste de dosis**; B8 o peor, datos limitados; **CTP C, seguridad no establecida.**

- **Enfermedad hepática inducida por radiación @:**

- **clásica:** ascitis **sin ictericia**, hepatomegalia y fosfatasa alcalina alta en los primeros 4 meses; es una **enfermedad venooclusiva** por daño endotelial;
- **no clásica:** **ictericia** y transaminasas >5 veces el límite superior en los primeros 3 meses; daño directo del hepatocito.

Desarrollo

- **Por qué hace falta precisión @:** el hígado es uno de los órganos más radiosensibles. Incluso 25 Gy en 10 fracciones a todo el hígado dan riesgo >5% de enfermedad hepática por radiación.
- **Manejo de la enfermedad hepática por radiación @:** sintomático, con diuréticos y paracentesis. Suele autolimitarse, pero puede ser mortal. Aumentan el riesgo la cirrosis, las terapias hepáticas previas y la hepatitis B o C.
- **Buenos candidatos @:** tumores >3 cm o cercanos al diafragma, a grandes vasos o a la vesícula, donde la radiofrecuencia funciona mal. Frente a la radiofrecuencia, control similar en tumores <2 cm y mejor con SBRT en ≥2 cm.
- **Otras dosis:** hipofraccionamiento de 37.5-72 Gy en 10-15 fracciones; convencional de 50-66 Gy en 25-33 fracciones.
- **Técnica:** radioterapia guiada por imagen muy recomendable; control del movimiento respiratorio @. Los protones reducen la dosis al hígado sano.
- **Paliativa:** metástasis óseas o cerebrales y dolor hepático en CTP A o B. La trombosis tumoral portal puede irradiarse para bajar la presión portal @.
- **Otras toxicidades @:** fatiga, náusea, dolor por edema tumoral, úlcera gastroduodenal, disfunción renal y deterioro del Child-Pugh.

6. Enfermedad avanzada: tratamiento sistémico

[↑ Contenido](#)

P19 · Primera línea con inmunoterapia

[↑ Contenido](#)

Pregunta: Mencione los esquemas de primera línea preferidos en el carcinoma hepatocelular avanzado, su mecanismo de acción y qué estudio es obligatorio antes de

Respuesta corta:

- **Preferidos (todos categoría 1, HCC-I):**
 1. **Atezolizumab (anti-PD-L1) + bevacizumab (anti-VEGF).**
 2. **Durvalumab (anti-PD-L1) + tremelimumab (anti-CTLA-4).**
 3. **Ipilimumab (anti-CTLA-4) + nivolumab (anti-PD-1).**
- **Mecanismo:**
 - la vía PD-1/PD-L1 **frena al linfocito T**; bloquearla restablece la respuesta antitumoral;
 - el bloqueo de CTLA-4 es otro punto de control;
 - el anti-VEGF reduce la angiogénesis y revierte el microambiente inmunosupresor que ella crea @.
- **Antes de atezolizumab + bevacizumab: endoscopia superior** con manejo de várices en los ≈6 meses previos, por el riesgo de **sangrado variceal** del bevacizumab.

Desarrollo

- **Otras recomendadas en primera línea:** durvalumab solo, lenvatinib, sorafenib y tislelizumab (categoría 1); pembrolizumab (categoría 2B).
- **Bevacizumab @:** riesgo de eventos tromboembólicos arteriales y venosos y de hemorragia variceal.
- **Ipilimumab + nivolumab:** informar el riesgo de **toxicidad inmunomediada** y de **más muertes en los primeros 6 meses**; el 29% necesitó esteroides a dosis altas.
- **Durvalumab + tremelimumab:** el tremelimumab va en **una sola dosis alta @**, sin más toxicidad hepática grave que el durvalumab solo @.
- **Biomarcadores:** la inmunoterapia funciona **sin selección** por PD-L1, inestabilidad de microsatélites ni carga mutacional ([P21](#)).
- **Función hepática:** probados en CTP A; en CTP B, con cautela.
- **⚠ Ojo:**
 - la discusión de la NCCN llama al durvalumab "anti-PD-1"; es **anti-PD-L1** (como lo describe el DeVita);
 - el DeVita presenta ipilimumab + nivolumab como segunda línea; la NCCN 2026 lo sube a **primera línea preferida**.

◆ **Fuente externa (fichas técnicas de la FDA; ver Fuentes externas consultadas).** Dosis que las fuentes base no dan:

- **Atezolizumab + bevacizumab:** atezolizumab 1200 mg IV y después bevacizumab 15 mg/kg IV el mismo día, cada 3 semanas.
- **Tremelimumab + durvalumab (≥30 kg):** tremelimumab 300 mg IV dosis única + durvalumab 1500 mg IV el día 1; después durvalumab 1500 mg cada 4 semanas.
- **Nivolumab + ipilimumab:** nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg IV cada 3 semanas, máximo 4 dosis; después nivolumab 240 mg cada 2 semanas o 480 mg cada 4 semanas.

Pregunta: ¿Cuál es el mecanismo de acción del sorafenib y del lenvatinib? Mencione los efectos adversos del sorafenib y cómo se ajusta su dosis en la disfunción hepática.

Respuesta corta:

- **Sorafenib:** ITK multikinasa de **VEGFR-2/-3, PDGFR-β y cinasas RAF** (vía MAPK) → efecto **antiangiogénico y antiproliferativo**. Dosis: **400 mg VO cada 12 horas** @.
- **Lenvatinib:** ITK de **VEGFR1-3, FGFR1-4, PDGFR, RET y KIT**; no inferior al sorafenib, con más respuestas @.
- **Efectos adversos del sorafenib:** **reacción cutánea mano-pie**, diarrea, **hipertensión**, fatiga, hepatotoxicidad y exantema.
- **Ajuste por bilirrubina** @:
 - ≤1.5 veces el límite superior normal: dosis completa;
 - 1.6-3 veces: mitad de la dosis;
 - albúmina <2.5 g/dL: máximo 200 mg al día;
 - 3 veces: no hay dosis segura.

Desarrollo

- **Por qué antiangiogénicos:** el CHC es muy vascular, el VEGF promueve su crecimiento y metástasis, y sus niveles altos se asocian a peor supervivencia @.
- **Lugar actual:** sorafenib y lenvatinib son primera línea "otras recomendadas" (categoría 1), por detrás de las combinaciones con inmunoterapia.
- **Sorafenib y respuesta:** casi no reduce el tamaño del tumor; la respuesta se valora con criterios modificados (mRECIST).
- **Sorafenib en Child-Pugh B:** tratamientos más cortos, menor supervivencia y más hiperbilirrubinemia, encefalopatía y ascitis.
- **Combinaciones sin beneficio:** sorafenib + doxorrubicina (con cardiotoxicidad) @, sorafenib + erlotinib, TACE + sorafenib en el CHC avanzado.
- **ITK que fracasaron frente al sorafenib** @: sunitinib, brivanib y linifanib.
- **⚠ Ojo:**
 - el DeVita dice que el sorafenib es el único fármaco con evidencia de nivel 1; ya no es cierto;
 - el DeVita escribe "albúmina <2.5 mg/dL", errata de g/dL.

P21 · Segunda línea y biomarcadores

Pregunta: ¿Qué opciones hay al progresar a la primera línea? ¿Qué biomarcador selecciona un tratamiento en el carcinoma hepatocelular y qué pruebas no tienen papel establecido?

Respuesta corta:

- **Categoría 1:**

- **cabozantinib** (ITK de VEGFR1-3 y **MET**);
- **regorafenib** (ITK de VEGFR1-3, PDGFR- β , KIT, RET y RAF-1).

- **Biomarcador que selecciona:** **AFP ≥ 400 ng/mL $\rightarrow$ ramucirumab** (anti-VEGFR2; categoría 1).

- **Otras:**

- esquemas de primera línea no usados antes (los de inmunoterapia sola, solo si no recibió un inhibidor de puntos de control; los que llevan anti-CTLA-4, solo si no recibió uno antes);
- nivolumab si no recibió inmunoterapia;
- dostarlimab si MSI-H/dMMR; selpercatinib si fusión *RET*; entrectinib, larotrectinib o repotrectinib si fusión *NTRK* (rarísima).

- **Sin papel establecido:** PD-L1, inestabilidad de microsatélites, reparación de errores de apareamiento y carga mutacional. Tampoco hay indicación de perfil molecular de rutina.

Desarrollo

- **No hay datos comparativos** que definan la mejor secuencia.
- **Cabozantinib:** MET y su ligando están sobreexpresados hasta en 80% de los CHC @; beneficio en todos los niveles de AFP.
- **Regorafenib:** toxicidad grado 3-4 más frecuente: hipertensión (15%), reacción mano-pie (13%), fatiga (9%) y diarrea (3%).
- **Ramucirumab:** el primer tratamiento del CHC seleccionado por biomarcador.
- **Ipilimumab + nivolumab en esta línea:** ipilimumab 3 mg/kg + nivolumab 1 mg/kg cada 3 semanas por 4 dosis, luego nivolumab 240 mg cada 2 semanas.
- **Panel multigénico:** solo con histología atípica, tumor mixto con colangiocarcinoma, presentación inusual o ensayo clínico.
- **Pruebas germinales:** no hay evidencia suficiente para recomendarlas.
- **Carga mutacional:** no predijo respuesta a nivolumab ni pembrolizumab @.
- **⚠ Ojo:**
 - el DeVita dice que la FDA retiró nivolumab en segunda línea y que "ya no se recomienda"; la NCCN lo mantiene;
 - el DeVita considera "en duda" el pembrolizumab en segunda línea; la NCCN lo mantiene.

P22 · Función hepática, quimioterapia y cuidados de soporte

↑ Contenido

Pregunta: ¿Por qué no se usa quimioterapia citotóxica sistémica en el carcinoma hepatocelular? ¿Qué se ofrece al paciente con Child-Pugh C?

Respuesta corta:

- **Quimioterapia citotóxica sistémica: sin beneficio demostrado en la supervivencia** ④. Tampoco funcionaron tamoxifeno, análogos de la hormona liberadora de hormona luteinizante, megestrol, interferón, octreótido, talidomida ni interleucina 2 ④.
- **Child-Pugh C:**
 - **trasplante** si cumple criterios;
 - si no: **mejores cuidados de soporte**; tratamiento sistémico solo en casos seleccionados o en ensayo;
 - no ablación ni TACE (contraindicación absoluta de la TACE).
- **BCLC D:** supervivencia <3 meses ④.

Desarrollo

- **Por qué la función hepática decide:** en el CHC avanzado compiten dos causas de muerte, el tumor y la insuficiencia hepática. Casi todos los ensayos incluyeron solo CTP A.
- **Child-Pugh B:**
 - decisión individualizada: revisar los ajustes de dosis, elegir fármacos con datos de seguridad y vigilar de cerca;
 - inhibidores de puntos de control: respuestas menores, toxicidad similar a CTP A; con nivolumab algunos pacientes vuelven a CTP A ④;
 - cabozantinib: tolerable en quienes pasan a CTP B ④.
- **Extrema cautela con bilirrubina elevada** en cualquier fármaco.
- **Evaluación de respuesta:** imagen periódica de tórax, abdomen multifásico y pelvis; si la AFP estaba alta, sus cambios siguen la respuesta.
- **Radioterapia paliativa** (8 Gy en 1 fracción) para el dolor hepático, y para metástasis óseas o cerebrales.
- ⚠ **Ojo:** la quimioterapia que sí se usa es la **intraarterial** de la TACE; la sistémica no. Excepción: el tumor mixto con colangiocarcinoma ([P23](#)).

7. Otros tumores hepáticos primarios

↑ Contenido

P23 · Carcinoma fibrolamelar y tumor mixto CHC-colangiocarcinoma

↑ Contenido

Pregunta: ¿En qué se diferencia el carcinoma fibrolamelar del carcinoma hepatocelular clásico? ¿Cómo se trata el tumor mixto CHC-colangiocarcinoma avanzado?

Respuesta corta:

- **Fibrolamelar:**
 - **jóvenes** (pico en la tercera década ④), ambos sexos por igual ④;
 - **sin cirrosis ni hepatitis** y con **AFP normal**;

- se disemina a **ganglios** (>15% al diagnóstico @);
- marcador molecular: quimera **DNAJB1-PRKACA**;
- mejor pronóstico que el CHC; tratamiento: **resección completa** (la única opción curativa).
- **Tumor mixto CHC-colangiocarcinoma avanzado:**
 - panel multigénico en todos;
 - primera línea: **gemcitabina + cisplatino + durvalumab o pembrolizumab**, porque tiene fármacos activos contra ambas histologías.

Desarrollo

- **Fibrolamelar:**
 - la imagen puede confundirlo con **hiperplasia nodular focal**: requiere confirmación histológica;
 - las recurrencias tras la resección son frecuentes; el trasplante es alternativa si es irresecable @;
 - peor pronóstico con sexo femenino, estadio avanzado, ganglios, invasión vascular e irresecabilidad @;
 - la NCCN no da recomendaciones de tratamiento por su rareza.
- **Tumor mixto CHC-colangiocarcinoma:**
 - 1-10% de los tumores hepáticos primarios; focos separados o células bifenotípicas;
 - genómica parecida al CHC (*TP53*, promotor de *TERT*), sobre todo con VHC;
 - **CA 19-9 elevado**; la AFP puede elevarse; la imagen no es específica y la biopsia puede no mostrar ambos componentes;
 - **resecable → resección**; enfermedad limitada → terapia locorregional o valoración para trasplante;
 - progresión: terapia dirigida si hay alteración accionable; si no, ipilimumab + nivolumab o regorafenib;
 - repetir la biopsia en la recurrencia para conocer el componente dominante y tratar según él;
 - se estadifica como colangiocarcinoma intrahepático.
- **Otros tumores @:**
 - **hepatoblastoma**: el cáncer hepático primario más frecuente en la infancia, con pico antes de los 2 años; quimiosensible; resección o trasplante;
 - **hemangioendotelioma epiteliode**: vascular, predomina en mujeres, evolución muy variable; resección de elección; las metástasis no contraindican la resección ni el trasplante.

8. Casos clínicos integradores

Mujer de 62 años con cirrosis por MASH, Child-Pugh A5, ECOG 0. Plaquetas de 160,000/mm³; endoscopia sin várices; sin ascitis ni esplenomegalia. RM: tumor único de 3.8 cm en el segmento III, periférico, con criterios LI-RADS 5 y sin invasión vascular. TC de tórax normal. AFP de 12 ng/mL.

C1. ¿Cuál es el estadio BCLC y el TNM?

- **BCLC A** (temprano): tumor único, función preservada y estado funcional 0.
- **TNM**: solitario >2 cm sin invasión vascular → **T1b N0 M0, estadio IB**.

C2. ¿Cumple criterios de resección?

- **Sí**:
 - Child-Pugh A;
 - **sin hipertensión portal** (plaquetas >100,000, sin várices, ascitis ni esplenomegalia);
 - tumor solitario sin invasión vascular;
 - localización periférica y favorable; el remanente tras resecar el segmento III será amplio (≥30-40% en cirrosis CTP A).
- **Resección: opción preferida.**

C3. ¿Cumple criterios de trasplante? ¿Qué estrategia conviene?

- **Sí**: criterios **UNOS** (lesión única de 2-5 cm, AFP ≤1000 ng/mL, sin invasión macrovascular ni enfermedad extrahepática) y de Milán.
- En CTP A resecable con criterios de trasplante, ambas opciones son preferidas y se decide en **sesión multidisciplinaria**.
- Estrategia frecuente: **resección primero** y **trasplante de rescate** si recurre @. La pieza informa la invasión microvascular y los nódulos satélite.

C4. ¿Sería la ablación una buena opción?

- No es la mejor: el tumor mide **3-5 cm**, rango en el que el control local de la ablación disminuye.
- Si no pudiera operarse, se combinaría **TACE + ablación** o se usaría SBRT.
- Además, es periférico: lo ideal es resecarlo @.

C5. La patología informa invasión microvascular. ¿Qué significa y se indica adyuvancia?

- La invasión microvascular es el **principal predictor de recurrencia**.
- **No hay adyuvancia recomendada**: el sorafenib no sirve y atezolizumab + bevacizumab se retiró. La infusión arterial y la TACE adyuvantes están en investigación.
- Si recurre dentro de criterios: **trasplante de rescate**.

C6. ¿Cómo será su seguimiento?

- TC o RM multifásica de abdomen + TC de tórax + pelvis y **AFP cada 3-6 meses por 2 años**, luego cada 6 meses, durante **≥5 años**.

- Control de la enfermedad de base (MASH) con hepatología.

P25 · Caso clínico integrador: CHC avanzado

↑ Contenido

Hombre de 64 años con cirrosis alcohólica, en abstinencia, Child-Pugh A6, ECOG 1. Pérdida de 6 kg y dolor en hipocondrio derecho. TC: masa de 9 cm en el lóbulo derecho con **trombo tumoral en la rama derecha de la porta** y tres nódulos pulmonares. AFP de 1250 ng/mL. Plaquetas de 95,000/mm³ y esplenomegalia. No tiene biopsia.

C1. ¿Cuál es el estadio BCLC y el TNM?

- **BCLC C** (avanzado): invasión portal + diseminación extrahepática, estado funcional 1.
- **TNM**: rama mayor de la porta = **T4**; metástasis pulmonares = **M1** → **estadio IVB**.

C2. ¿Es candidato a resección, trasplante o TACE? ¿Por qué?

- **Resección**: no, por las metástasis extrahepáticas.
- **Trasplante**: no; tiene invasión macrovascular y enfermedad extrahepática, y la AFP supera 1000 ng/mL.
- **TACE**: no es la opción; la enfermedad extrahepática la contraindica relativamente y requiere tratamiento sistémico.
- **Ruta HCC-6**: enfermedad metastásica.

C3. ¿Hace falta biopsia?

- **Sí, es preferida** para confirmar la histología antes del tratamiento sistémico, porque ≈7% de los CHC diagnosticados por imagen resultan colangiocarcinoma o tumor mixto.

C4. ¿Qué tiene de hipertensión portal y por qué importa antes de elegir tratamiento?

- **Plaquetas <100,000 y esplenomegalia** sugieren hipertensión portal.
- Si se elige **atezolizumab + bevacizumab**, se requiere **endoscopia y manejo de várices** en los 6 meses previos, por el riesgo de sangrado con el bevacizumab.

C5. ¿Qué primera línea le ofrece?

- **Preferidas (categoría 1)**: atezolizumab + bevacizumab, durvalumab + tremelimumab o ipilimumab + nivolumab.
- **Alternativas**: durvalumab, lenvatinib, sorafenib o tislelizumab (categoría 1); pembrolizumab (2B).
- **No pedir PD-L1** ni inestabilidad de microsatélites para decidir.
- Si se usa ipilimumab + nivolumab, informar del riesgo de toxicidad inmunomediada y de muerte temprana.

C6. A los 7 meses progresa con atezolizumab + bevacizumab. ¿Qué opciones tiene?

- **Cabozantinib** o **regorafenib** (categoría 1).
- **Ramucirumab**, porque su **AFP es ≥400 ng/mL** (categoría 1).
- Ipilimumab + nivolumab o durvalumab + tremelimumab, porque no ha recibido anti-CTLA-4.

- **No** durvalumab, tislelizumab, pembrolizumab ni nivolumab en monoterapia, porque ya recibió un inhibidor de puntos de control.

C7. ¿Qué papel tiene la radioterapia?

- **Paliativa:** 8 Gy en 1 fracción para el dolor por la carga tumoral hepática (CTP A o B); también para metástasis óseas o cerebrales.
- La trombosis tumoral portal puede irradiarse para bajar la presión portal @.

C8. Si evoluciona a Child-Pugh C, ¿qué se ofrece?

- **Mejores cuidados de soporte** y cuidados paliativos.
- Tratamiento sistémico solo en casos seleccionados o en ensayo clínico; la supervivencia del BCLC D es <3 meses @.

Fuentes externas consultadas

↑ Contenido

- **Síndromes paraneoplásicos (P4):** *The Incidence and Clinical Significance of Paraneoplastic Syndromes in Patients with Hepatocellular Carcinoma*, Clinical and Molecular Hepatology (e-cmh.org/journal/view.php?number=561); *Hypoglycaemia in a patient with huge hepatocellular carcinoma responsive to chemoembolisation and tumour resection*, Przegląd Gastroenterologiczny (termedia.pl); *A case of humoral hypercalcemia of malignancy secondary to hepatocellular carcinoma with fulminant clinical course* (smrj.scholasticahq.com/article/8983); liberación hepática de eritropoyetina inducida por hipoxia tras quimioembolización (research.uniupo.it).
- **Categorías LI-RADS (P5):** American College of Radiology, *LI-RADS v2018 CT/MRI Manual, Chapter 8: Diagnostic Categories* (acr.org); Radiopaedia, *CT/MRI LI-RADS* (radiopaedia.org/articles/ctmri-li-rads).
- **Escala ECOG (P11):** ECOG-ACRIN Cancer Research Group, *ECOG Performance Status Scale* (ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status).
- **Dosis de primera línea (P19):** FDA, aprobación de atezolizumab + bevacizumab en CHC irresecable, 2020 (fda.gov); ficha técnica de tremelimumab (Imjudo), 2022 (accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/761289s000lbl.pdf); aprobación de nivolumab + ipilimumab en primera línea del CHC, abril de 2025 (ecancer.org/en/news/26298).